Universidade Estadual de Campinas

ES828 - Laboratório de Controle de Sistemas

Turma A

Experimento 06 - Pré-Relatório

Alunos:

Augusto Miranda Garcia 104627
Guilherme de Oliveira Souza 117093
Vinícius Ragazi David 120258

Professora responsável:
Dra. Grace Silva Deaecto

18 de maio de 2015

Sumário

1 Objetivo **2**

2 Localização dos polos **2**

3 Modelo de estados **2**

4 Determinação da matriz de ganho K **3**

5 Pólos do observador **3**

6 Cálculo da matriz L **4**

7 Determinação de $M(s)$ **4**

8 Simulação do sistema **5**

1 Objetivo

O objetivo deste pré-roteiro é encontrar os ganhos de um controlador que satisfaça os seguintes requisitos:

- $\xi = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- Terceiro polo alocado em -30 (escolhido arbitrariamente).
- Erro nulo para entrada do tipo rampa.
- Estabilização em $0,5[s]$

O controlador servirá para o controle da planta eletrônica 8 utilizada nos laboratórios anteriores, cuja função de transferência é:

$$G(s) = \frac{2.979e04}{s^3 + 120s^2 + 3313s} \tag{1}$$

2 Localização dos polos

Com a especificação do tempo de estabilização de $0,5[s]$ e com coeficiente de amortecimento de $\sqrt{2}/2$, pode-se encontrar ω_n.

$$\xi = \sqrt{2}/2 \tag{2}$$

$$t_e = 4/(\xi \cdot \omega_n) \tag{3}$$

Desta forma encontra-se $\omega_n = 11.3137$. Ou seja, tem-se os seguintes polos dominantes:

$$p_1 = -8.0000 + 8.0000i \tag{4}$$

$$p_2 = -8.0000 - 8.0000i \tag{5}$$

É necessário ainda definir o último polo, este foi definido arbitrariamente no ponto p_3=-30.

3 Modelo de estados

A matriz que representa a planta no modelo de estados é definida como:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

Onde A, B, C e D são representados por:

$$X(t)' = A * X(t) + B * U(t)$$
$$Y(t) = C * X(t) + D * U(t)$$
$$A = \begin{pmatrix} -120 & -51.76 & 0 \\ 64 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$B = \begin{pmatrix} 16 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 29.09 \end{pmatrix}$$
$$D = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}$$

4 Determinação da matriz de ganho K

Com o auxílio do MATLAB pode-se encontrar o valor da matriz de ganho K utilizando o comando "acker". Com ele, é computada a fórmula de Ackermann (equação 6 para matrizes com $n = 3$) para a determinação da matriz de ganho K. [2]

$$det(sI - (A - BK)) = s^n + \sum_{i=0}^{n-1} p_i s_i$$

$$K = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B & AB & A^2B \end{bmatrix}^{-1} \alpha_c(A) \tag{6}$$

$$K = \begin{pmatrix} -4.6242 & -2.6412 & 3.7500 \end{pmatrix} \tag{7}$$

5 Pólos do observador

Os pólos do observador devem ser escolhidos de forma que o estado estimado siga o estado verdadeiro o mais rápido possível. Para isso, eles devem estar mais à esqueda que os pólos do controlador. Dessa forma, inicialmente foi escolhida a parte real 50tais pólos ainda não satisfizeram o sistema. Foi tentado então o posicionamento dos pólos do observador ainda mais afastados dos pólos da planta, de forma a garantir que ele consiga responder mais rapidamente que ela. Os pólos escolhidos estão representados abaixo.

$$p_o = \begin{pmatrix} -150.0 \\ -150.0 \\ -150.0 \end{pmatrix} \tag{8}$$

6 Cálculo da matriz L

Tendo-se os pólos do observador, calcula-se a matriz L, utilizando-se novamente da equação 6, sendo esta computada pelo matlab:

$$det(sI - (A - LC)) = s^n + \sum_{i=0}^{n-1} q_i s_i$$

$$L = \begin{pmatrix} -359.1449 \\ 845.2453 \\ 11.3436 \end{pmatrix} \tag{9}$$

7 Determinação de $M(s)$

Para encontrar o M(s), inicialmente encontra-se a função $S(s)$ denominada por:

$$S = C * (s * I - (A - B * K))^{-1} * B \tag{10}$$

$$S = \frac{2.979 * 10^4}{s^3 + 46s^2 + 608s + 3840} \tag{11}$$

Encontrado a função $S(s)$, o próximo passo é determinar $M(0)$

```
M0 = pinv(evalfr(S, 0)*K)
```

$$M(0) = \begin{pmatrix} -0.0141 \\ -0.0080 \\ 0.0114 \end{pmatrix}.$$

Supondo que a forma de $M(s)$ é:

$$M(s) = \frac{s/\tau + 1}{s/30 + 1} M0 \tag{12}$$

Deve-se determinar τ de forma que:

$$(\frac{d}{ds} S(s) K M(s))_{s=0} = 0 \tag{13}$$

$$\tau = 5.2174 \tag{14}$$

$$M(s) = \begin{pmatrix} \frac{-0.4215s-2.199}{5.217s+156.5} \\ \\ \frac{-0.208s-1.256}{5.217s+156.5} \\ \\ \frac{-0.3418s+1.783}{5.217s+156.5} \end{pmatrix}.$$

8 Simulação do sistema

Calculando a resposta em malha fechada para uma entrada degrau:

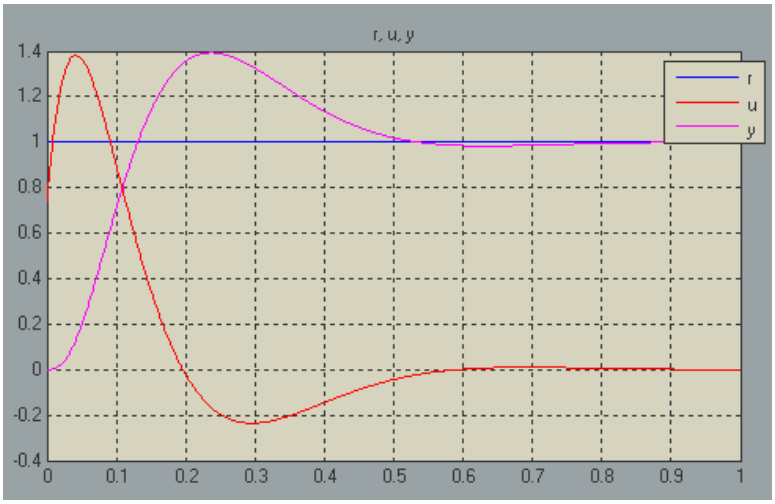

Figura 1: Resposta ao degrau do sistema em espaço de estados

Calculando a resposta em malha fechada para uma entrada rampa:

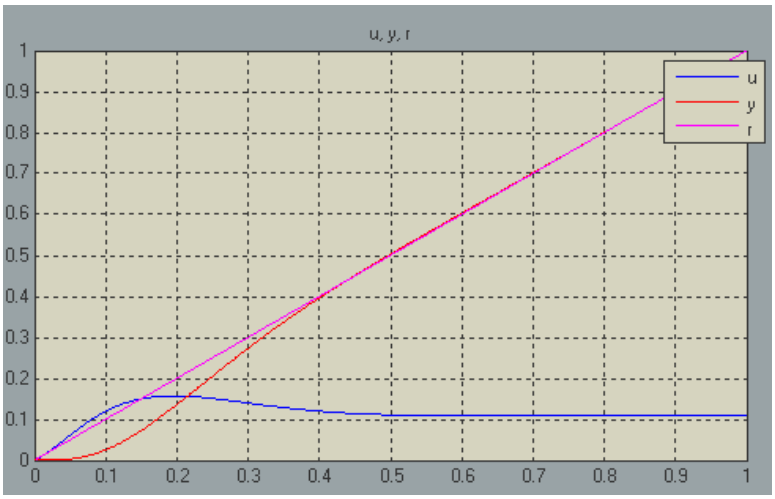

Figura 2: Resposta à rampa do sistema em espaço de estados

Referências

[1] K. Ogata, *Engenharia de Controle Moderno*, 6ª edição, 2011.

[2] P. C. Chao, *Chemical Process Control: a first Course*, capítulo 9, 1ª edição, 2002.